CS5185 期中开卷速查

CS5185 期中开卷速查（15 页）

范围：Review 1–36，Lecture 1–5。**用法**：先看每页右上角的 Review 页码；题目前标 `【题库】` 的取自《CS5185 题型与答案》，`【原例】` 是题库未单列、但 Review 原页给出的例子。打印建议 A4、缩放 90–95%、双面。

> 考场顺序：**先概念判断 → 再套公式 → 最后检查单位/符号**。所有计算把单位写在算式旁，尤其是 bit/byte 与十进制/二进制。

---

01 | 媒体分类与系统链

必背概念

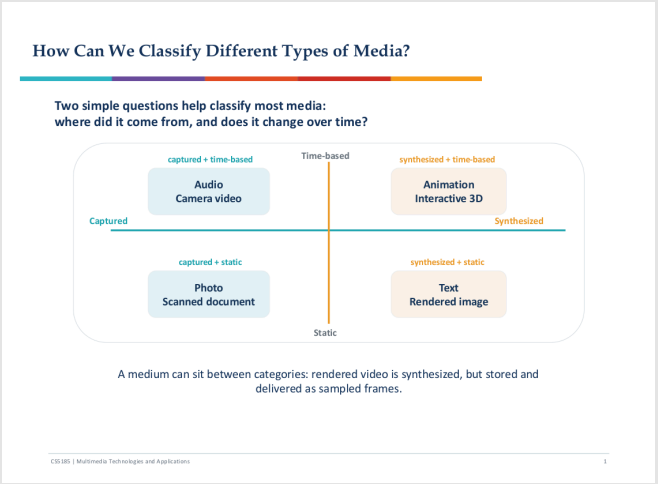
- 两个独立维度：**来源** captured / synthesized；**时间** static / time-based。
- 四象限：照片、扫描件 = captured + static；音频、摄像机视频 = captured + time-based；文字、渲染图 = synthesized + static；动画、交互 3D = synthesized + time-based。
- 边界情况：**rendered video 来源是 synthesized，但存储/传输时按 sampled frames**；数字化不等于合成。
- 系统链：**capture → represent → process → store/send → decode → present**。
- 各段瓶颈：采集受传感器分辨率/帧率/功耗；表示受格式/位深/压缩；处理受 CPU/GPU/实时延迟；存储/发送受容量/带宽；解码受 codec 支持/速度；呈现受显示质量/刷新率/能耗。**整体取决于最短板，不是单段升级。**

判断陷阱：渲染视频是合成的，所以它不需要采样。✗ 来源是合成的，但交付时仍可表示为采样帧。

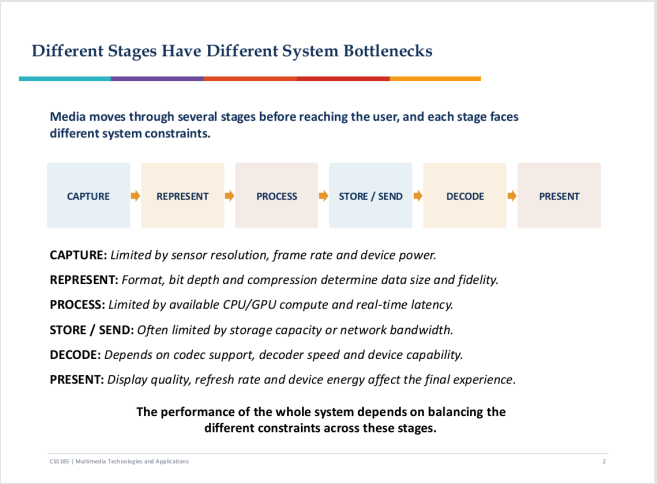
代表题（题库 Q2 概念部分）：链路 4.8 Mb/s、播放码流 2.4 Mb/s、缓冲 3 MB，能否稳定播放？压缩与缓冲各解决什么？

> **答**：能。链路是播放码率的 2 倍，有 2 倍余量。3 MB = 24 Mbit，满缓冲可播 $24/2.4 = 10$ s。压缩解决“装不装得下”（57.6 Mb/s 原始视频压到 2.4 Mb/s，24:1）；缓冲解决“顺不顺”，把到达抖动换成固定额外延迟，链路短时中断时继续播。

同类变式：压缩与缓冲分别对应系统链的哪一段？**答**：压缩主要发生在 represent / store-send，缓冲发生在 decode / present 之前；一个解决数据量，一个解决到达时间波动。



Review 1 · 媒体四象限



Review 2 · 系统链与瓶颈

02｜像素、灰度与 RGB 数据量

必背概念

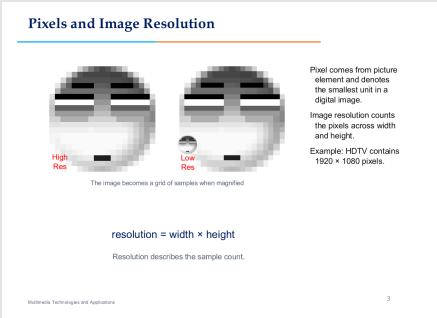
- **pixel = picture element**，数字图像的最小单元；分辨率 = 宽 × 高。HDTV $1920 \times 1080 = 2{,}073{,}600$ 像素。
- 二值图：1 bit/pixel，只有 0/1，常表示前景/背景。8-bit 灰度：每像素 8 bit，编码 0–255；**0 黑，255 最亮；256 是级数，255 是最大码值**。
- 24-bit RGB：每通道 8 bit，$8 \times 3 = 24$ bit/pixel = 3 B/pixel；颜色数 $256^3 = 16{,}777{,}216$。第 4 个 byte 可存 alpha（透明度），**alpha 不是第四个颜色分量**。
- 原始像素数据量：$W \times H \times (\text{bits/pixel})/8$ 字节。8-bit 灰度每像素 1 B；24-bit RGB 每像素 3 B。
- 1920×1080 RGB：$1920 \times 1080 \times 3 = 6{,}220{,}800$ B = **6.2208 MB**（十进制）≈ **5.93 MiB**（二进制）。

判断陷阱：8-bit 灰度图的最大编码值是 256。✗ 是 255；256 是等级数量。

代表题（题库 Q1）：20 张 1600×1000、24 bpp 照片，每张 JPEG 1.2 MB，上传 16 Mb/s。求原始大小、压缩比、总大小、上传时间；改扩展名能转格式吗？

> **答**：一张原始 $1600 \times 1000 \times 24/8 = 4.8$ MB，20 张 **96 MB**；压缩比 $4.8/1.2 = 4:1$（节省 75%）；20 张 JPEG **24 MB**；上传 $24 \times 8/16 = 12$ s；**改名不能转格式**，必须解码后重新编码。
> **讲解**：24 bpp 先乘出 bit，再除 8 变 byte；题目用十进制 MB 就用 10^6。压缩比是“原始÷压缩后”，不是节省百分比。上传速率 16 **Mb**/s 是 bit，文件 24 **MB** 是 byte，先统一再除。

同类变式：1600×1000 的 8-bit 灰度原图多大？20 张呢？**答**：$1600 \times 1000 \times 1 = 1.6$ MB/张，20 张 **32 MB**（十进制）。



Review 3 · 像素与分辨率



Review 4 · 二值/8-bit 灰度



Review 10 · RGB 三通道

03 | 量化与位深

必背概念

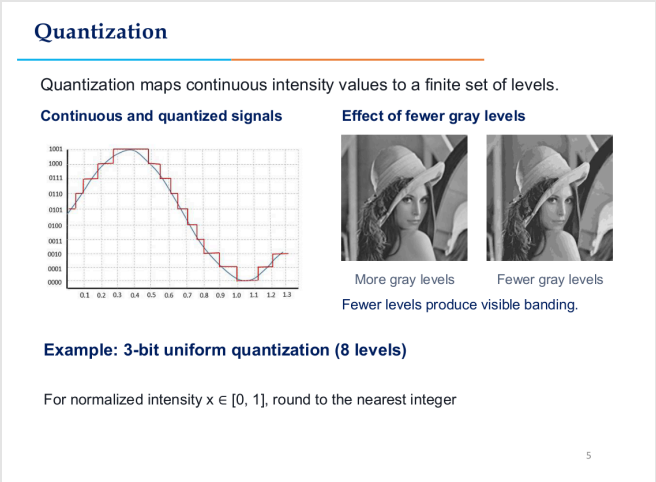
- **采样**让时间/空间离散；**量化**让幅度离散。量化把连续强度映射到有限等级。
- b bit $\rightarrow$ 2^b **个等级**，码字 $0 \sim 2^b - 1$；每加 1 bit，级数翻倍、步长约减半，误差功率约降为 $1/4$。
- 本课 3-bit 例：归一化 $x \in [0,1]$，$k = \text{round}((2^b-1)x) = \text{round}(7x)$；$x = 0.63 \rightarrow k = 4 \rightarrow$ 码字 `100` $\rightarrow \hat{x} = 4/7 \approx 0.571 \rightarrow e = \hat{x} - x \approx -0.059$。
- 等级太少 $\rightarrow$ 平滑区域出现 **banding（色带）**。
- 量化不可逆：不同原值可能落到同一码字，解码端只知道码字。

判断陷阱：量化误差可以通过反量化完全恢复。✗ 反量化只恢复该码字对应的重建电平，原值已被合并。

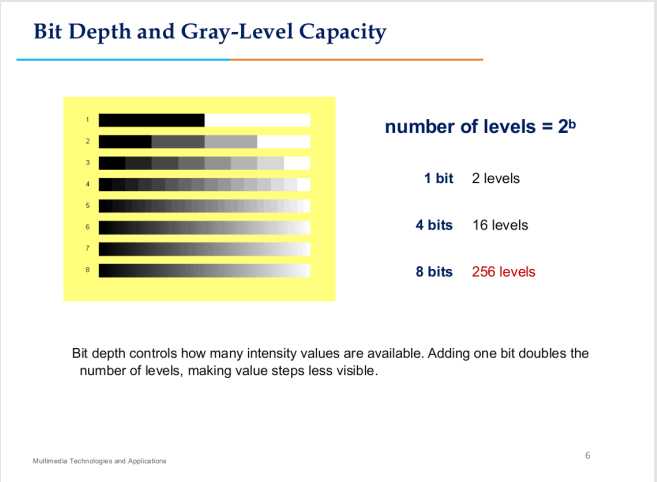
代表题（题库 Q1）：6 级居中 vs 5 级非居中。居中 $k = \lfloor x/51 + 1/2 \rfloor$，$Q = 51k$；非居中 $k = \max(1, \lceil x/51 \rceil)$，$Q = 51k$。求 $x = 0, 60, 120, 230$ 的输出，并算 $x = 120$ 的误差。

> **答**：居中输出 **0, 51, 102, 255**；非居中输出 **51, 102, 153, 255**。$x = 120$：居中 $k = 2, Q = 102, e = -18$；非居中 $k = 3, Q = 153, e = +33$。
> **讲解**：居中把电平放在 bin 中心，误差范围 $(-25.5, +25.5]$，无偏；非居中把电平放在右端，误差非负（$0 \le e \le 51$，$x = 0$ 时 $e = 51$），系统性偏正（重建偏亮）。注意 $x = 230$ 落在居中边界附近，$230/51 + 0.5 = 5.01$ 向上取到 5。

同类变式：4-bit 有多少级？最大码字是多少？**答**：$2^4 = 16$ 级，最大码字 **15**；8-bit 则是 256 级、最大 255。



Review 5 · 量化与色带



Review 6 · 位深与等级数

04 | 位深扩展 BDE 与插值

必背概念

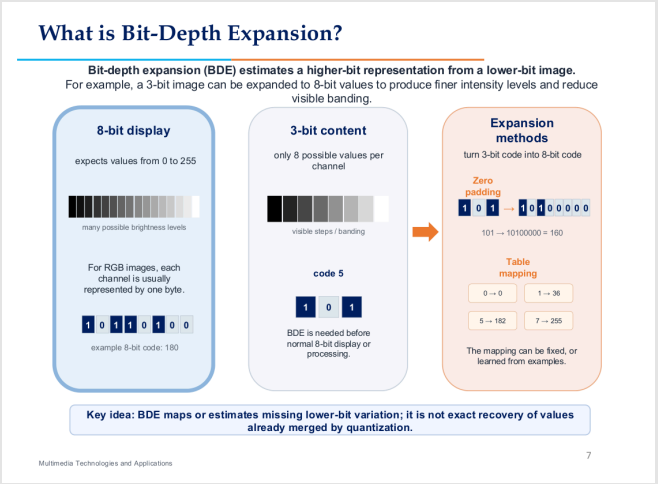
- **BDE** 从低位深图像估计高位深表示，让 3-bit 内容能显示在 8-bit 设备上；它是**估计**，不是恢复已被量化合并的低位细节。
- **零填充**：码字放高位、低位补 0，$\hat{x}_8 = k \cdot 2^{8-b}$。3-bit 的 `101` =5 → `10100000` =**160**；最大值只到 224，整体偏暗。
- **表映射**：$\hat{x}_8 = \text{round}(k/(2^b-1) \times 255)$。3-bit 的 5 → $\text{round}(5/7 \times 255) = \textbf{182}$；0→0，1→36，7→255，覆盖完整动态范围。
- **最近邻 NN**：$I(\text{round}(x), \text{round}(y))$，边缘块状。
- **双线性 BL**：$(1-x)(1-y)A + x(1-y)B + (1-x)yC + xyD$，用四邻点加权，边缘较平滑。

判断陷阱：BDE 零填充能找回原始的低位变化。✗ 低位在最初量化时已丢失，任何 BDE 都只是估计。

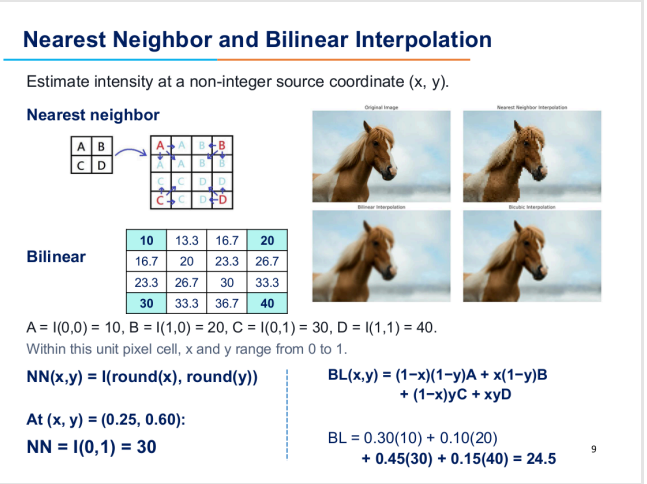
代表题（题库 9.3 + Review 8 原例）：3-bit 码 5 分别做零填充和表映射，结果差多少？四角 $A=10, B=20, C=30, D=40$，求 $(x,y)=(0.25, 0.60)$ 的 NN 与 BL。

> **答**：零填充 **160**，表映射 **182**；零填充归一化 $160/255 = 0.6275$，真值 $5/7 = 0.7143$，系统性偏暗。NN：$(\text{round}(0.25), \text{round}(0.60)) = (0,1) \to I(0,1) = 30$。BL 权重 $(0.75 \times 0.40, 0.25 \times 0.40, 0.75 \times 0.60, 0.25 \times 0.60) = (0.30, 0.10, 0.45, 0.15) \to 0.30(10) + 0.10(20) + 0.45(30) + 0.15(40) = 24.5$。
> **讲解**：零填充相当于乘 $2^{8-3} = 32$，表映射相当于乘 $255/7$；前者到不了 255。BL 的四个权重相加必须为 1，可用来自查。

同类变式：3-bit 码 7 做零填充和表映射分别得多少？**答**：零填充 $7 \times 32 = 224$；表映射 $7/7 \times 255 = 255$。



Review 7 · BDE 两种映射



Review 8 · NN 与双线性

05 | MSE 与 PSNR

必背概念

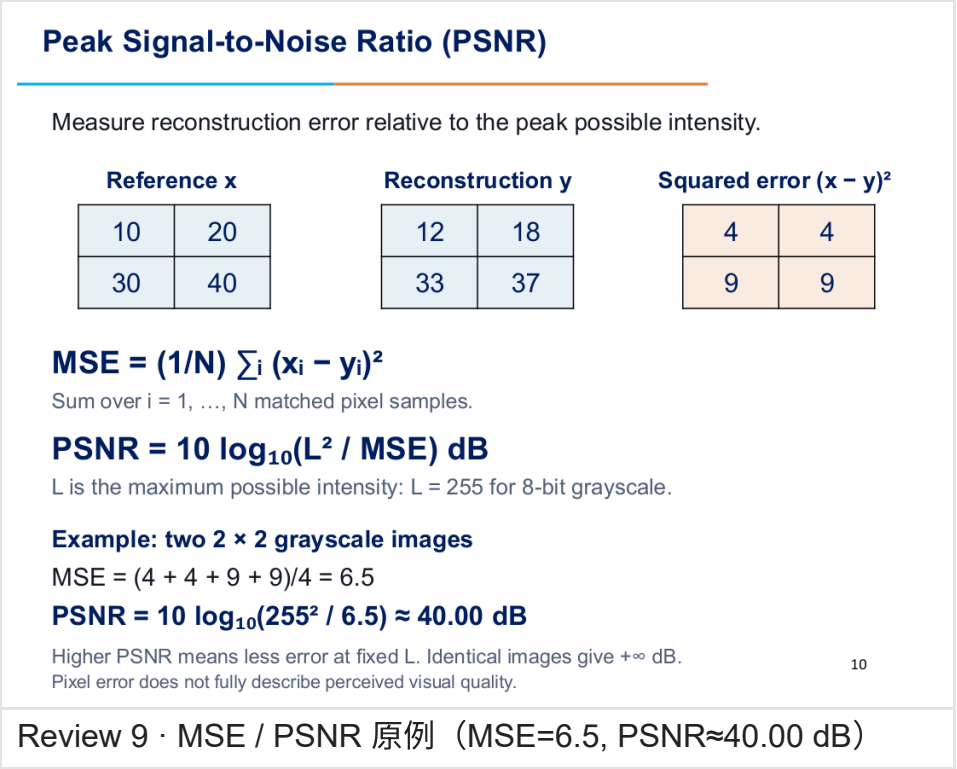
- $\mathrm{MSE}=\frac{1}{N}\sum_i(x_i-y_i)^2$，$N$ 是**配对样本数**；RGB 图要把三个通道都算进去。
- $\mathrm{PSNR}=10\log_{10}(L^2/\mathrm{MSE})$ dB；8-bit 灰度 $L=255$，归一化 $[0,1]$ 则 $L=1$。
- 固定 L 时，MSE 越小 PSNR 越大；完全一致时 MSE=0，PSNR→+∞。**+6 dB ≈ MSE 小 4 倍**。
- PSNR 是逐像素误差，**不能完整代表主观画质**；SSIM 看局部亮度、对比度、结构：$l\cdot c\cdot s$，$C_1=(0.01L)^2$，$C_2=(0.03L)^2$。

判断陷阱：PSNR 更高的图，人眼一定觉得更好。✗ 像素误差与感知质量不是一回事，SSIM/QoE 可能给出不同结论。

代表题（题库 Q1）：$X=\begin{smallmatrix}50&55\\60&70\end{smallmatrix}$，$Y=\begin{smallmatrix}49&56\\62&68\end{smallmatrix}$，$Y'=\begin{smallmatrix}48&58\\63&74\end{smallmatrix}$。分别求 MSE、PSNR，哪个更好?

> **答**：$X-Y=(1,-1,-2,2)$，平方和 $1+1+4+4=10$，$\mathrm{MSE}=10/4=2.5$，$\mathrm{PSNR}=10\log_{10}(255^2/2.5)\approx 44.15$ dB。$X-Y'=(2,-3,-3,-4)$，平方和 $4+9+9+16=38$，$\mathrm{MSE}=9.5$，PSNR≈**38.35 dB**。Y **更好**：MSE 更小、PSNR 更高。
> **讲解**：先逐点相减再平方，负号自动消失；$N=4$。两个 MSE 比 $9.5/2.5=3.8$，对应 PSNR 差 $10\log_{10}3.8\approx 5.8$ dB，与 $44.15-38.35$ 一致。

同类变式：若 MSE=6.5、L=255，PSNR 是多少？**答**：$10\log_{10}(255^2/6.5)\approx 40.00$ dB（Review 9 原例）。



Review 9 · MSE / PSNR 原例（MSE=6.5, PSNR≈40.00 dB）

06｜采样定理、Nyquist 与混叠

必背概念

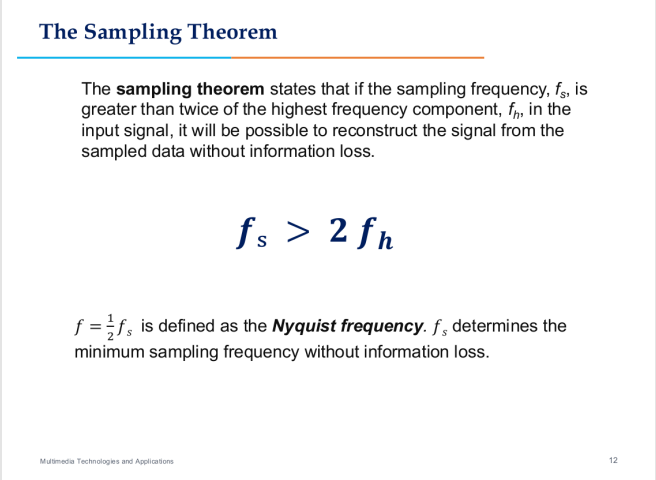
- 采样周期 $T_s = 1/f_s$；采样定理 $f_s > 2f_h$（严格大于）；Nyquist 频率 $f_N = f_s/2$，是采样率能无失真表示的最高频率。
- 混叠：采样太慢，高频信号在样本上看起来像低频。频率 f 与 $kf_s \pm f$ 产生相同样本；表观频率取 $|kf_s - f|$ 中落在 $[0, f_s/2]$ 的那个。
- 抗混叠：**先低通滤波，再降采样**，顺序不能反。先降采样会把高频折叠成假低频，之后滤不掉。
- 例：$f_s = 16$ kHz 保留 0–6 kHz，码率 $16000 \times 16 = 256$ kbit/s；先滤到 3 kHz 再按 8 kHz 采样，$8000 \times 16 = 128$ kbit/s，$f_N = 4$ kHz > 3 kHz，不混叠。

判断陷阱：$f_s = 2f_h$ 也满足采样定理。✗ 定理是严格大于；等号是临界情况，相位/幅度可能无法恢复。

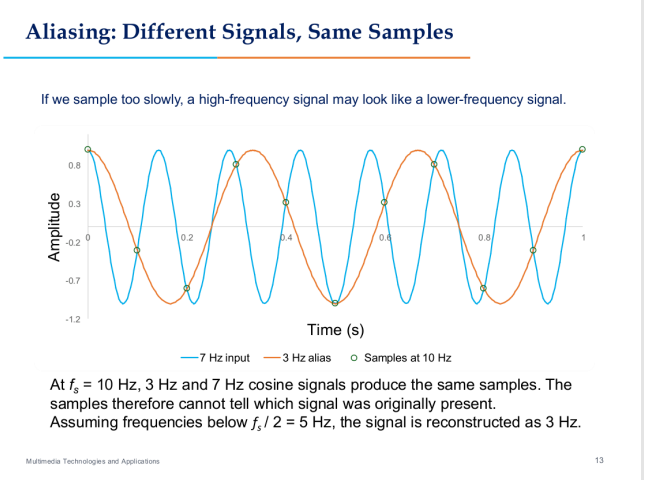
代表题（题库 8.2–8.3）：$f_s = 10$ Hz，输入 7 Hz 余弦。Nyquist 频率是多少？会混叠吗？重建表观频率是多少？

> **答**：$f_N = 10/2 = 5$ Hz；$7 > 5$，**会混叠**；表观频率 $|10 - 7| = 3$ Hz。7 Hz 与 3 Hz 在 10 Hz 采样点上的值完全相同，仅凭样本无法判断原始信号；在假定带宽低于 5 Hz 时，重建为 3 Hz。
> **讲解**：三步不能漏：算 f_N → 比较 f_h 与 f_N → 用 $|kf_s - f|$ 求表观频率。信息已丢失，后续处理无法恢复。

同类变式：$f_s = 8$ kHz，f_N 多少？3 kHz 会混叠吗？**答**：$f_N = 4$ kHz；3<4，不混叠。若是 5 kHz，则表观频率 $|8 - 5| = 3$ kHz。



Review 11 · 采样定理



Review 12 · 7 Hz 与 3 Hz 混叠

07 | 奇偶校验与二维单比特纠错

必背概念

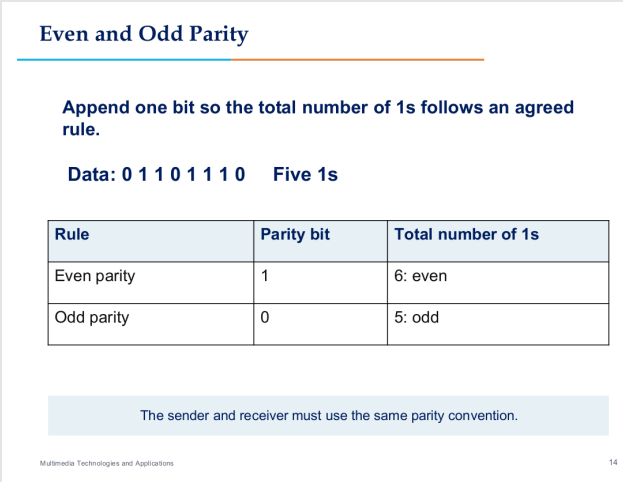
- 发送端附加 1 个校验 bit，使“数据位 + 校验位”中 1 的总数满足约定的**偶数/奇数**规则；接收端用同一约定检查。
- 数据 `01101110` 有 **5 个 1**：偶校验加 **1**（总数 6）；奇校验加 **0**（总数 5）。
- 单比特奇偶校验只能发现**奇数个** bit 翻转，不能定位；偶数个翻转可能漏检。
- 二维奇偶校验：逐行、逐列检查；**单 bit 出错时，失败行与失败列的交点就是错误位置**，把该位取反即可纠正。
- 注意表里的“1: pass”是校验位的值，不是“1 表示通过”；检查时要连同校验位一起数 1。

判断陷阱：偶校验的校验位总是 0。✗ 校验位由数据中 1 的个数决定；数据已有偶数个 1 时才是 0。

代表题（Review 13–14 原例；题库未单列）：对 `01101110` 求偶校验位和奇校验位；二维表中 R2 行、C3 列失败，错误位在哪？

> **答**：偶校验位 **1**，奇校验位 **0**。R2 与 C3 的交点是 **R2C3**；图中该位接收为 0，应改回 **1**。
> **讲解**：先数 1 的个数（5 个），再决定补 0 还是 1。二维表要分别数每一行、每一列（含该行/列末尾的校验位），只有同时失败的行和列才有定位意义。

同类变式：数据 `1011` 的偶校验位和奇校验位？**答**：有 2 个 1；偶校验加 **0**，奇校验加 **1**。



Even and Odd Parity

Append one bit so the total number of 1s follows an agreed rule.

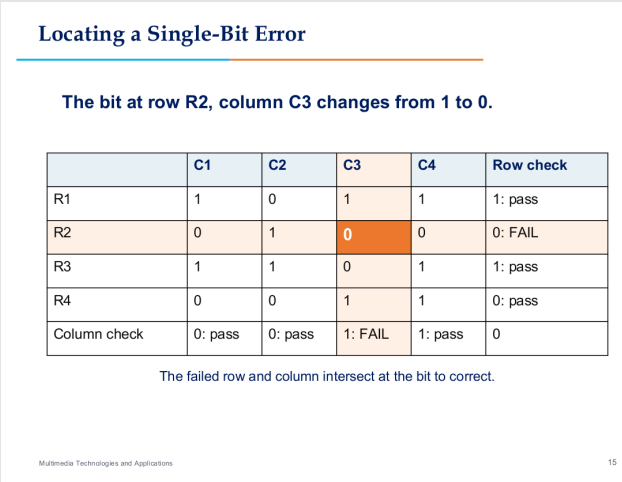
Data: 0 1 1 0 1 1 1 0 Five 1s

Rule	Parity bit	Total number of 1s
Even parity	1	6: even
Odd parity	0	5: odd

The sender and receiver must use the same parity convention.

Multimedia Technologies and Applications 14

Review 13 · 偶/奇校验



Locating a Single-Bit Error

The bit at row R2, column C3 changes from 1 to 0.

	C1	C2	C3	C4	Row check
R1	1	0	1	1	1: pass
R2	0	1	0	0	0: FAIL
R3	1	1	0	1	1: pass
R4	0	0	1	1	0: pass
Column check	0: pass	0: pass	1: FAIL	1: pass	0

The failed row and column intersect at the bit to correct.

Multimedia Technologies and Applications 15

Review 14 · 二维定位单 bit 错误

08 | QoS 四指标与端到端时延

必背概念

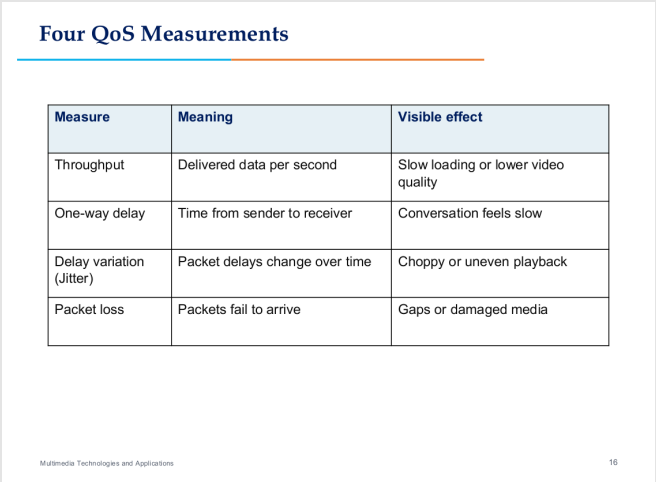
- **Throughput**：每秒实际交付的数据量；不足 → 加载慢或只能降视频质量。
- **One-way delay**：发送端到接收端的时间；高 → 对话反应慢。
- **Jitter（delay variation）**：不同包的时延变化；大 → 播放忽快忽慢、断续。
- **Packet loss**：包未到达；→ 画面缺口/损坏。
- 端到端时延 = 采集/打包 + 编码 + 网络 + 播放缓冲 + 解码/呈现；**buffer 段也算时延**。
- 课件算例：$20 + 15 + 35 + 40 + 10 = 120$ ms。缓冲越大越平滑，但等待越久；它不会减少网络传输时间。

判断陷阱：端到端时延只算网络传输那一段。✗ 还要加采集、编码、播放缓冲、解码/呈现。

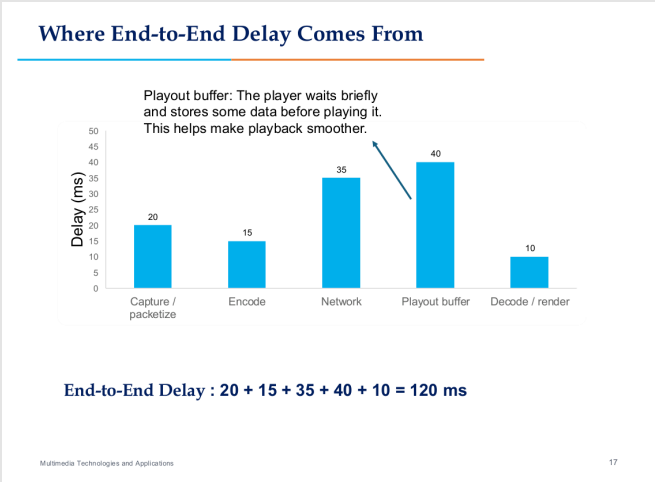
代表题（题库 11.1）：各段 20、15、35、40、10 ms，求端到端时延；若把播放缓冲从 40 ms 增到 100 ms，时延变成多少？用户感受如何变化？

> **答**：原时延 **120 ms**；增大缓冲后 $20 + 15 + 35 + 100 + 10 = 180$ ms。缓冲增加 60 ms，播放更抗抖动、更不容易卡，但交互延迟更高。
> **讲解**：这类题就是逐段相加，别漏 buffer。优化某一段只能降低该段；缓冲是“用延迟换平滑”，不是免费收益。

同类变式：throughput 与 bandwidth 是一回事吗？**答**：不是。bandwidth 是链路容量上限；throughput 是实际每秒交付的数据量，受协议、丢包、拥塞影响。



Review 15 · 四种 QoS 指标



Review 16 · 端到端 120 ms

09｜抖动、乱序与播放截止

必背概念

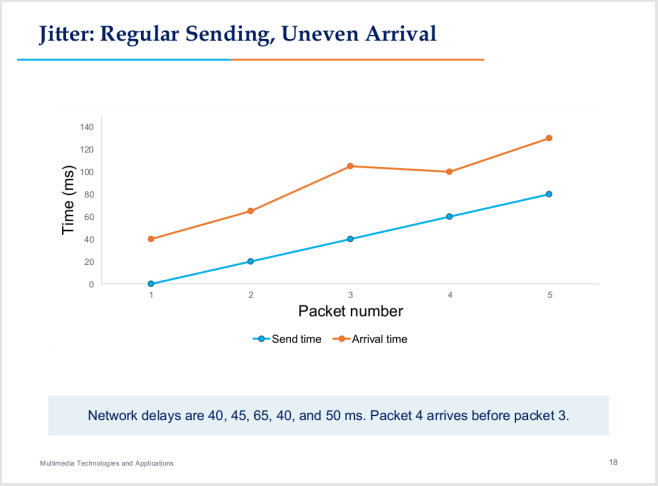
- 发送间隔均匀（0,20,40,60,80 ms），到达间隔不均匀；$\text{delay}_i = \text{arrival}_i - \text{send}_i$。
- 课件延迟 40,45,65,40,50 ms → 到达 40,65,105,100,130 ms；**包 4 在 100 ms 到达，早于包 3 的 105 ms**，即乱序。
- 播放截止 $\text{deadline}_i = \text{send}_i + D$；$\text{arrival} \le \text{deadline}$ 为准时，**等于也算准时**。
- 最小固定播放延迟 $D_{\min} = \max_i(\text{arrival}_i - \text{send}_i) = \max(40, 45, 65, 40, 50) = 65$ ms。
- 50 ms 方案：包 3 迟到（105>90）；70 ms 方案：五包全部准时。缓冲吸收抖动，同时负责按序号重排。

判断陷阱：抖动就是平均时延大。✗ 抖动是时延的**变化**；平均时延大但变化小，不一定抖动大。

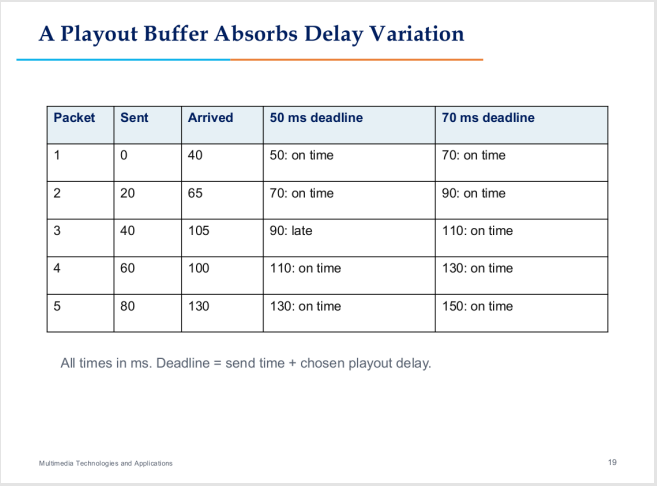
代表题（题库 11.2）：上组数据，分别用 50 ms 和 70 ms 播放延迟，哪些包迟到？最小需要多少延迟？

> **答**：50 ms 截止为 50,70,90,110,130；包 3 到达 105 > 90，**迟到**，其余准时。70 ms 截止为 70,90,110,130,150；全部准时。最小延迟 **65 ms**（等于最大网络延迟）。
> **讲解**：逐包算 deadline，再比较 arrival；包 5 在 50 ms 方案中 130=130，算准时。$D_{\min}$ 取最大 delay，不是平均 delay。

同类变式：`arrival = deadline` 算迟到吗？**答**：不算；只有 `arrival > deadline` 才迟到。



Review 17 · 发送/到达曲线



Review 18 · 50 ms 与 70 ms 截止

10 | 应用取舍与自适应流

必背概念

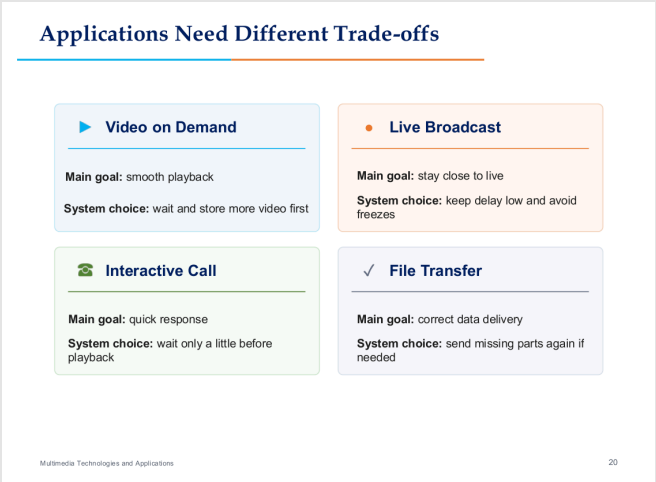
- **VoD**：目标流畅，可先等待、多缓存；**Live**：贴近实时，低延迟同时避免 freeze；**Interactive call**：快速响应，只能等一点；**File transfer**：数据正确完整，丢了可重传，不怕延迟。
- 自适应流判据：$\Delta B = (C - R)\Delta t$，$C$ 为链路吞吐，R 为播放码率。
- $\Delta B > 0$：下载比播放快，缓冲增长，播放平稳；$\Delta B < 0$：缓冲下降，迟早卡顿。
- 链路 3 Mbit/s：2 Mbit/s 流 → 缓冲增长；5 Mbit/s 流 → 缓冲下降。网络拥塞时降码率，用画质换流畅。
- 高码率不是“立刻卡”，而是缓冲持续下降、耗尽后才停；耗尽时间 $t = B/(R - C)$（链路较慢时）。

判断陷阱：链路 3 Mbit/s 播放 5 Mbit/s 会立刻卡顿。✗ 缓冲先下降，耗尽才卡；有初始缓冲时可撑一段时间。

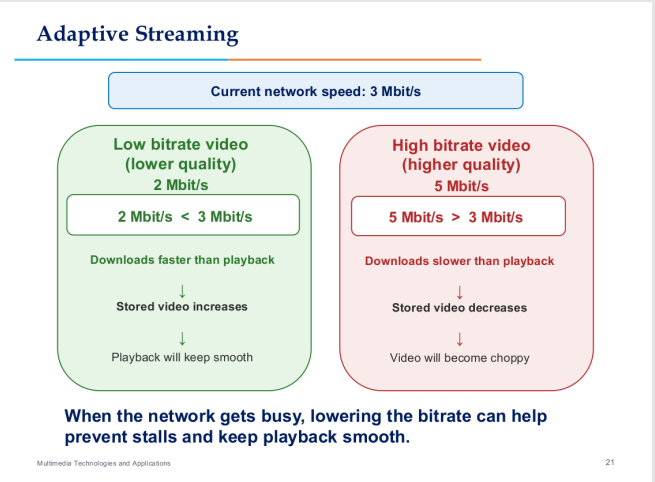
代表题（题库 11.3）：链路 3 Mbit/s，候选 2 Mbit/s 与 5 Mbit/s，选哪个？若缓冲已有 10 Mbit，5 Mbit/s 流多久后卡?

> **答**：选 **2 Mbit/s**：$3 - 2 = +1 > 0$，缓冲增长。5 Mbit/s 时 $3 - 5 = -2$ Mbit/s，$t = 10/2 = 5$ s 后缓冲耗尽、开始卡。
> **讲解**：先写不等式判据再代数字。缓冲变化看“链路 − 播放码率”，不是看缓冲当前还剩多少；这正是自适应流要提前降码率的原因。

同类变式：链路 3 Mbit/s、流 2 Mbit/s，缓冲变化率是多少？**答**：$3 - 2 = +1$ Mbit/s，缓冲每秒增加 1 Mbit。



Review 19 · 四类应用取舍



Review 20 · 3 Mbit/s 自适应选择

11 | 无损/有损、预测与残差

必背概念

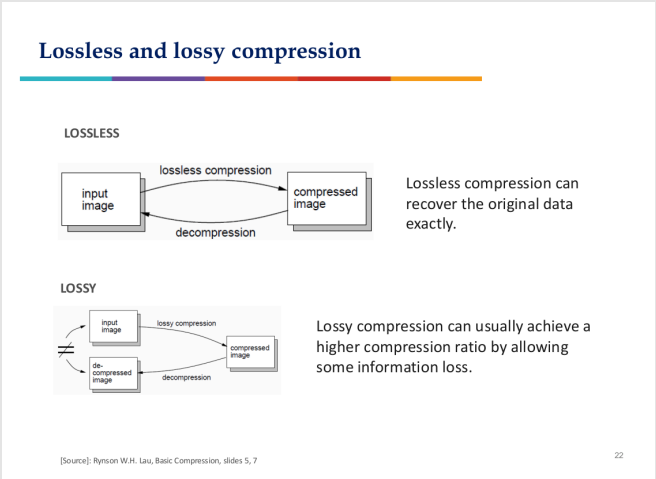
- **Lossless**：能精确恢复原始数据；**Lossy**：允许信息损失，通常压缩比更高。判断依据是**能否逐项恢复**，不是扩展名、文件大小或“看起来一样”。
- 预测编码：$\text{residual} = \text{actual} - \text{prediction}$；存**第一个原值 + 后续残差**；解码 $\text{reconstruction} = \text{prediction} + \text{residual}$。
- 例：100,102,101,103 → 存 100，残差 +2,−1,+2；解码 100+2=102，102−1=101，101+2=103。
- 解码端只能用**已重建的前值**做预测；若编码端用原值、解码端用重建值，量化误差会累积漂移。
- 变换编码：100,102 → 均值 101、细节 (−1,+1)；可逆。**量化**才会让变换编码变有损。

判断陷阱：预测编码一定是有损的。✗ 只要完整保存残差，预测本身就是可逆的；有损来自量化。

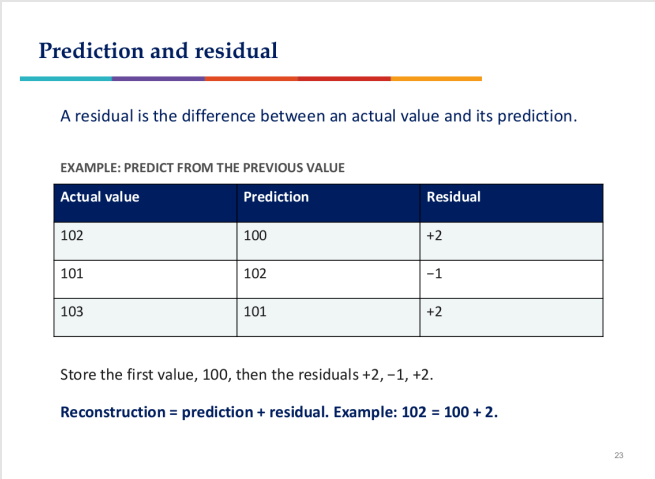
代表题（题库 10.1）：对 100,102,101,103 做“前值预测”，写出存储内容和重建过程；为什么更省？

> **答**：存首值 **100** 和残差 **+2,−1,+2**；重建 102,101,103。原值都在 100 附近，每个要较多 bit；残差只有 ±2，动态范围小，熵编码更省。
> **讲解**：必须写“首值 + 残差”，只写残差没有起点。相邻数据越相关，残差越小，压缩越高；PNG 的 Sub/Up 就是同一思想。

同类变式：100,102 的均值+细节表示？**答**：均值 **101**，细节 **(-1,+1)**；$101 - 1 = 100$，$101 + 1 = 102$。



Review 21 · 无损 vs 有损



Review 22 · 预测与残差

12 | Huffman 与熵

必背概念

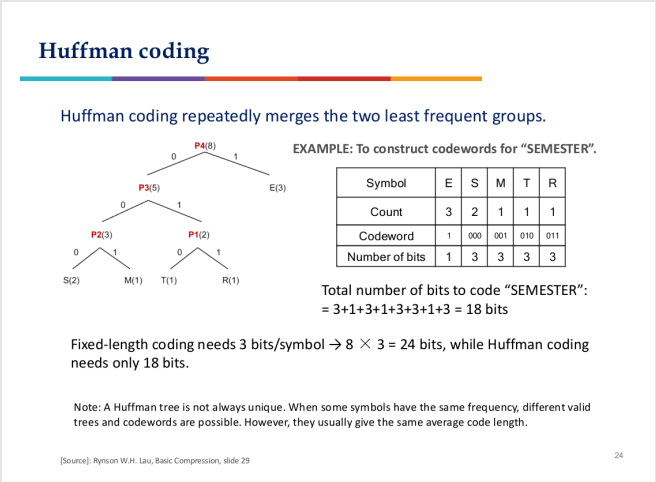
- Huffman：反复合并**频率最低的两个组**，直到只剩根；边标 0/1，从根读码字。频率相同时树不唯一，但平均码长通常相同。
- `SEMESTER`：E3、S2、M1、T1、R1；课件码字 E=`1`, S=`000`, M=`001`, T=`010`, R=`011`；总位数 $3+1+3+1+3+3+1+3=18$ bit；定长需 $8\times 3=24$ bit；平均 $18/8=2.25$ bit/symbol。
- 熵 $H=-\sum p_i\log_2 p_i$，单位 bit/symbol；等概率 A/B/C/D → 2；`AAAABBCD` 概率 $1/2, 1/4, 1/8, 1/8 \to 0.5+0.5+0.375+0.375=1.75$。
- 熵是**平均码长的下界**；Huffman 只能给整数码长，所以可能略高于熵（2.25 > 2.156）。块越大，算术编码越接近熵。

判断陷阱：Huffman 的平均码长可以低于熵。✗ 熵是下界，任何无损编码都不可能低于它。

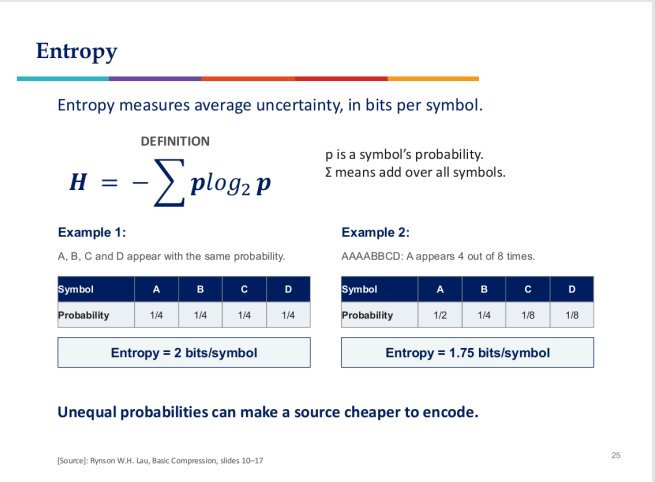
代表题（题库 Q2）：`AAAABBCD`，码表 A=0, B=10, C=110, D=111。写位流、算位数；定长 2 bit 时省多少？求熵。

> **答**：位流 `00001010110111`，共 **14 bit**；定长 $8\times 2=16$ bit，省 **2 bit（12.5%）**。熵 $H=0.5(1)+0.25(2)+0.125(3)+0.125(3)=$ **1.75 bit/symbol**，8 个符号下界 14 bit。
> **讲解**：码表是前缀码，`0` 不是其他码字前缀，可无歧义切分；Kraft 和 $1/2+1/4+1/8+1/8=1$，是满二叉树。Huffman 正好达到熵，因为概率都是 2 的负幂。

同类变式：A/B/C/D 等概率时熵是多少？Huffman 平均码长能到多少？**答**：熵 **2 bit/symbol**；定长 2 bit 已最优，Huffman 也可给 2 bit。



Review 23 · Huffman 构树



Review 24 · 熵的两个例子

13 | RLE 与 JPEG 总流程

必背概念

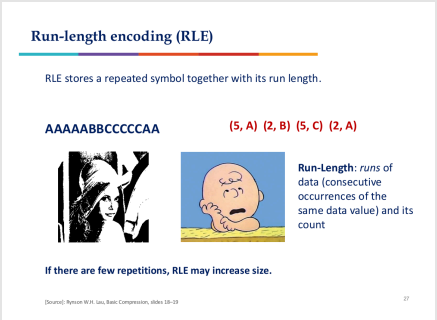
- RLE 把连续重复符号写成 $(\text{run length}, \text{symbol})$；只有长游程才划算。每个计数和符号各 1 B 时，平均游程需 **>2** 才不亏；游程短会变大。
- 课件例：`AAAAABBCCCCCAA` → `(5,A)(2,B)(5,C)(2,A)`。首尾虽然都是 A，中间隔着 B/C，不能合并。
- JPEG 六步：**DCT/IDCT → 量化/反量化 → DC 的 DPCM → DC 熵编码 → AC 的 RLC → AC 熵编码**。
- 编码器输出 Header、Quantization Tables、Coding Tables、Data；量化表控制精度损失，编码表服务熵编码，**两者不能混**。
- JPEG 唯一有损步骤是**量化**；DCT、zigzag、DPCM、RLC、Huffman 本身都可逆/无损。

判断陷阱：RLE 对任何数据都能压缩。✗ 游程短时二元组数量接近甚至超过原符号数，文件会变大。

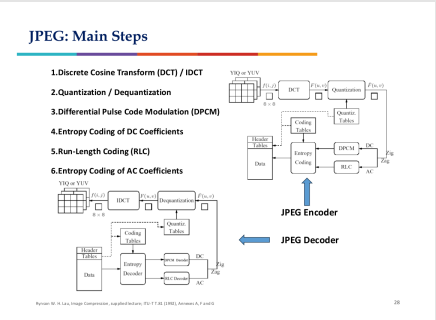
代表题（题库 Q1）：`AAABBBBBCC` 做 RLE；原符号和 RLE 字段各 1 B，求原始大小、RLE 大小、压缩比。

> **答**：`(3,A)(5,B)(2,C)`；原始 $10 \times 1 = 10$ B；RLE $3 \times 2 = 6$ B；压缩比 $10/6 = 1.67:1$，节省 40%。
> **讲解**：先数清 3、5、2；每组两个字段。若序列是 `ABCABCABC`，RLE 会变成 9 组 ×2 B=18 B，比原始 9 B 还大，所以 JPEG 先用 zigzag 制造长零尾再 RLC。

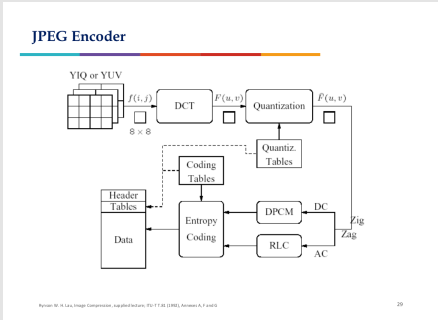
同类变式：JPEG 哪一步真正丢信息？**答：量化**。DCT、zigzag、DPCM、RLC、熵编码本身不丢信息。



Review 25 · RLE



Review 26 · JPEG 六步



Review 27 · Encoder 与两类表

14｜JPEG：DPCM、zigzag、RLC 与色度子采样

必背概念

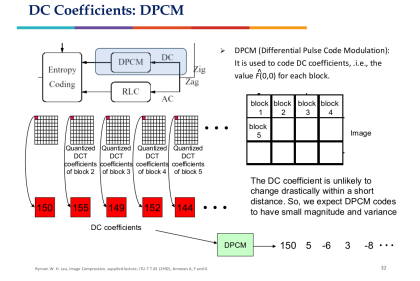
- DC 用 DPCM：$d_1 = DC_1$，$d_i = DC_i - DC_{i-1}$；解码 $DC_i = DC_{i-1} + d_i$，首块前值取 0。
- zigzag 把 8×8 系数拉成 64 项，**先低频、后高频**，让高频零值连成长尾。
- AC 用 RLC：$(\mathrm{RUNLENGTH}, \mathrm{VALUE})$，RUNLENGTH 是**跳过的零个数**；剩余全零发 **EOB=(0,0)**，不要写 $(51, 0)$。**DC 不参与 RLC**。
- 伪影：**Blocking** 可见 8×8 块边界；**Ringing** 边缘附近波纹；**Blur** 细节丢失。quality 10 不等于压到 10%。
- 色度子采样：Y 保留，Cb/Cr 降低分辨率。8-bit/样本时平均 4:4:4=24、4:2:2=16、4:1:1=12、4:2:0=12 bit/pixel；4:2:0 水平垂直都减半。

判断陷阱：DC 系数也要做 RLC。✗ DC 走 DPCM + 熵编码；RLC 只处理 zigzag 索引 1–63 的 AC。

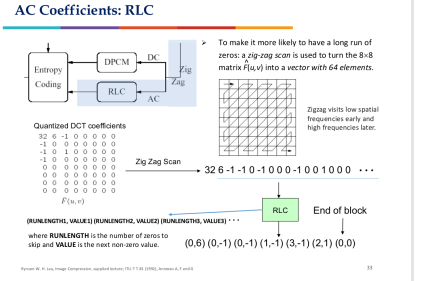
代表题（题库 JPEG Q1）：DC 序列 36,42,39,45,43；DPCM 输出？若 DPCM 为 48,−5,0,7，恢复 DC？给定块（DC=36，AC 非零为 7,−2,−3,2），前 15 个 AC 与全部 RLC？

> **答**：DPCM **36,6,−3,6,−2**；解码 **48,43,43,50**。前 15 个 AC：`7,0,-3,0,-2,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0`。RLC：**(0,7)(1,−3)(1,−2)(6,2)(0,0)**。
> **讲解**：DPCM 首项直接存，之后作差；解码逐项累加。zigzag 序 12 的 2 在 $(2, 2)$，别漏；序 13–63 全零，用 EOB 一笔带过。

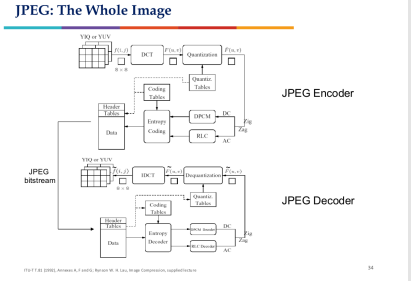
同类变式：4:2:0 相对 4:4:4，每像素平均多少 bit？**答**：8-bit/样本时 4:4:4=24，4:2:0=12，**减半**；4:2:2=16，4:1:1=12。



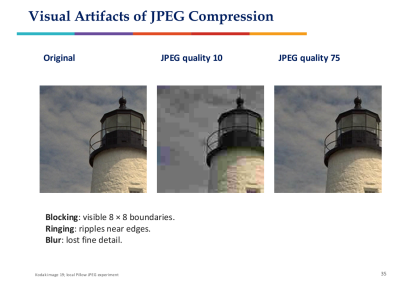
Review 28 · DC DPCM



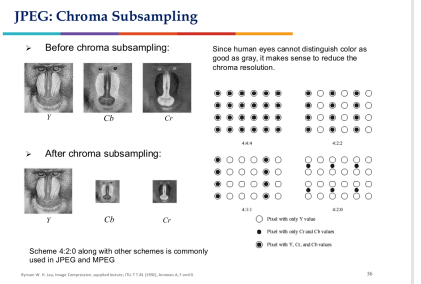
Review 29 · AC zigzag/RLC



Review 30 · 整图编解码



Review 31 · 压缩伪影



Review 32 · 色度子采样

15 | PNG 无损压缩与 LZ77

必背概念

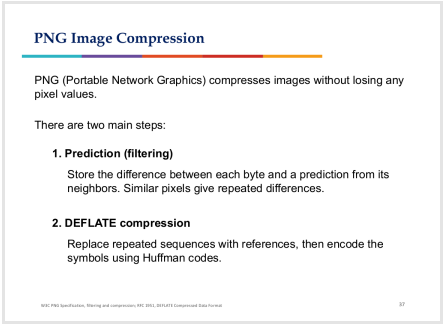
- PNG 无损：**预测滤波 + DEFLATE（LZ77 + Huffman）**；没有量化，解码后逐字节等于原图。
- 残差 $\text{Residual} = (X - \text{prediction}) \bmod 256$；Sub 用左邻 A，Up 用上邻 B；解码用**已恢复的邻居**做同样预测。行首左邻取 0。
- 例：200,201,200,202 → 残差 200,1,**255**,2；第三项 $(200 - 201) \bmod 256 = 255$，解码 $(201 + 255) \bmod 256 = 200$。**负数不能写 −1，要写 255。**
- LZ77 三元组 $(\text{backward distance}, \text{copy length}, \text{next char})$；复制可**重叠**：distance 可以小于 length，新拷出的字节立即可再用。
- `ABCABCABCABC` → `(0,0,A)(0,0,B)(0,0,C)(3,9,EOF)`；先输出 ABC，再回退 3 字节复制 9 次。

判断陷阱：PNG 的滤波会模糊图像，所以是有损的。✗ 滤波只是可逆的预测变换，加/减后 mod 256，能精确还原。

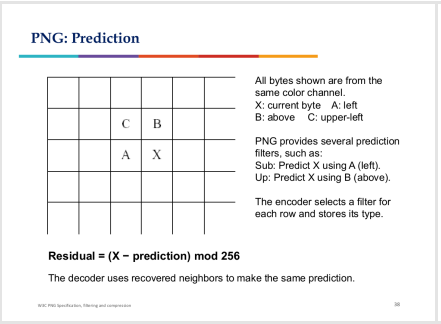
代表题（题库 PNG Q2）：8-bit 灰度行 100,100,101,101,100,100，Sub 滤波残差？LZ77 已输出 5,7,2,9，match 为 length=6, distance=2，完整输出？

> **答**：残差 **100,0,1,0,255,0**；LZ77 复制 **2,9,2,9,2,9**，完整输出 **5,7,2,9,2,9,2,9,2,9**（10 B）。
> **讲解**：第 5 个 $100 - 101 = -1$，$-1 \bmod 256 = 255$。distance=2 从当前位置回退 2 字节，复制时新字节立即成为历史，所以 `2,9` 能自己展开 6 字节；这是 LZ77 能压周期串的关键。

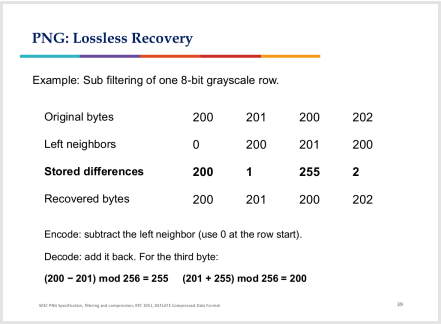
同类变式：PNG 残差计算得 -1，存储值是多少？**答**：$(-1) \bmod 256 = \mathbf{255}$；解码 $(A + 255) \bmod 256$ 还原。



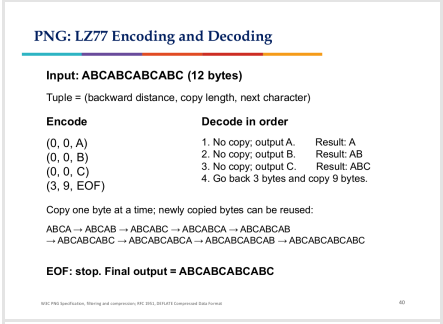
Review 33 · PNG 两步



Review 34 · 邻居预测



Review 35 · Sub 无损恢复



Review 36 · LZ77 重叠复制

最后 30 秒：bit/byte 差 8；缓冲时长用播放码率；JPEG 只有量化有损；PNG 的 −1 写成 255；DC 不进 RLC；PSNR 的 log 是 $\log_{10}$；判定准时用 $\leq$。

相关

- CS5185 题型与答案
- CS5185 Index
- 多媒体 知识地图
- JPEG 图像压缩
- PNG 与 DEFLATE
- 采样与混叠
- 服务质量 QoS